



第9章 常微分方程初值问题数值解法

《数值分析》考点一站式速成课程

讲授人： AAA维维豆奶的灯塔

核心理念： 以重点题型为导向，直击考试得分点！

9.1 复习重点

...

- (1) 欧拉法、改进的欧拉法的计算，比较，误差（计算结果列表给出）；
- (2) 局部截断误差、局部截断误差主项、 p 阶精度的概念，
- (3) 能写出各种方法的局部截断误差主项，判断是几阶精度的。
- (4) 单步法的稳定性。

9.2 重点知识

...

问题模型: $y' = f(x, y), y(x_0) = y_0$, 步长为 h 。

欧拉法 [显式, 1 阶]

$$y_{n+1} = y_n + hf(x_n, y_n)$$

局部截断误差主项 ($T_{n+1} \approx$) $\frac{h^2}{2} y''(x_n)$

后退欧拉法 [隐式, 1 阶]

$$y_{n+1} = y_n + hf(x_{n+1}, y_{n+1})$$

局部截断误差主项 ($T_{n+1} \approx$) $-\frac{h^2}{2} y''(x_n)$

梯形法 [隐式, 2 阶]

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2} [f(x_n, y_n) + f(x_{n+1}, y_{n+1})]$$

局部截断误差主项 ($T_{n+1} \approx$) $-\frac{h^3}{12} y'''(x_n)$

改进欧拉法 [显式, 2 阶]

预测:

$$\bar{y}_{n+1} = y_n + hf(x_n, y_n)$$

校正:

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2} [f(x_n, y_n) + f(x_{n+1}, \bar{y}_{n+1})]$$

局部截断误差主项 ($T_{n+1} \approx$) $-\frac{h^3}{12} y'''(x_n)$

9.2 重点知识

...

二阶显式 R-K 方法(中点公式) [显式, 2 阶]

$$y_{n+1} = y_n + h(c_1 K_1 + c_2 K_2)$$

$$K_1 = f(x_n, y_n)$$

$$K_2 = f(x_n + \lambda_2 h, y_n + \mu_{21} h K_1)$$

局部截断误差为 $T_{n+1} = y(x_{n+1}) - y(x_n) - h[c_1 f(x_n, y_n) + c_2 f(x_n + \lambda_2 h, y_n + \mu_{21} h f_n)]$

9.2 重点知识

...

经典四阶龙格-库塔法 (RK4) [显式, 4 阶]

$$K_1 = f(x_n, y_n)$$

$$K_2 = f(x_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2} K_1)$$

$$K_3 = f(x_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2} K_2)$$

$$K_4 = f(x_n + h, y_n + h K_3)$$

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{6} (K_1 + 2K_2 + 2K_3 + K_4)$$

局部截断误差主项: $O(h^5)$

9.2 重点知识

...

局部截断误差：假设 $y_n = y(x_n)$ （即这一步之前是精确的），由数值公式算

出的 y_{n+1} 与精确解 $y(x_{n+1})$ 之间的差： $T_{n+1} = y(x_{n+1}) - y_{n+1}$

局部截断误差主项：将 T_{n+1} 做泰勒展开，其非零的首项即为主项。通常形式为 $Ch^{p+1}y^{(p+1)}(\xi)$ 。

阶：若 $T_{n+1} = O(h^{p+1})$ (即主项含 h^{p+1})，称该方法具有 p 阶精度。

注意：整体截断误差通常比局部误差低一阶，即 $O(h^p)$ 。

9.2 重点知识

...

单步法的稳定性

研究模型方程 $y' = \lambda y$ 其中 $(\operatorname{Re}(\lambda) < 0)$

将数值方法代入模型，得到 $y_{n+1} = E(h\lambda)y_n$ 。

绝对稳定性条件：增长因子 $|E(h\lambda)| \leq 1$ 。

绝对稳定区域：复平面上满足 $|E(z)| \leq 1$ 的区域 $(z = h\lambda)$ 。

初值问题中显式与隐式方法的根本区别：

显式：未知量 y_{n+1} 仅依赖于已知的历史数据，可直接代入公式计算。隐式：

未知量 y_{n+1} 同时出现在方程等号两边，无法直接计算。求解隐式方程的方法：通常使用迭代法（如不动点迭代、牛顿法）或预测-校正法来逼近求解。

9.2 重点知识

...

数值方法	增长因子 $R(z)$	稳定条件 $\ R(z) \ \leq 1$	复平面稳定区域	实轴绝对 稳定区间
欧拉法	$1 + z$	$\ 1 + z \ \leq 1$	以 $(-1, 0)$ 为圆心, 半径为 1 的圆内	$[-2, 0]$
后退 欧拉法	$\frac{1}{1 - z}$	$\left\ \frac{1}{1 - z} \right\ \leq 1$	以 $(1, 0)$ 为圆心, 半径为 1 的圆外部	$(-\infty, 0]$
梯形法	$\frac{1 + z/2}{1 - z/2}$	$\left\ \frac{2 + z}{2 - z} \right\ \leq 1$	整个复平面的左半 平面 ($\text{Re}(z) < 0$)	$(-\infty, 0]$
改进 欧拉法	$1 + z + \frac{z^2}{2}$	$\left\ 1 + z + \frac{z^2}{2} \right\ \leq 1$	类似“肾形”的闭合 区域	$[-2, 0]$
二阶显式 R-K 法	$1 + z + \frac{z^2}{2}$	$\left\ 1 + z + \frac{z^2}{2} \right\ \leq 1$	类似“肾形”的闭合 区域	$[-2, 0]$
经典四阶 R-K 法	$1 + z + \frac{z^2}{2!} + \frac{z^3}{3!} + \frac{z^4}{4!}$	$\left\ \sum_{k=0}^4 \frac{z^k}{k!} \right\ \leq 1$	更大的类似“心脏/ 肾形”闭合区域	约 $[-2.78, 0]$

例题 1：欧拉方法/改进的欧拉方法

...

求解初值问题 $\begin{cases} y' = y - x^2 + 1, 0 \leq x \leq 2 \\ y(0) = 0.5 \end{cases}$ ，请用欧拉方法和改进的欧拉方法，取

步长 $h = 0.2$ ，计算到 $x = 0.4$ ，与准确解 $y = (x+1)^2 - 0.5e^x$ 比较，列表给出计算结果和误差 $|y_i - y(x_i)|$ ，说明两种方法的差别。

例题 1：欧拉方法/改进的欧拉方法

...

求解初值问题 $\begin{cases} y' = y - x^2 + 1, 0 \leq x \leq 2 \\ y(0) = 0.5 \end{cases}$ ，请用欧拉方法和改进的欧拉方法，取

步长 $h = 0.2$ ，计算到 $x = 0.4$ ，与准确解 $y = (x+1)^2 - 0.5e^x$ 比较，列表给出计算结果和误差 $|y_i - y(x_i)|$ ，说明两种方法的差别。

解：令 $f(x, y) = y - x^2 + 1$ ，已知初始条件 $x_0 = 0, y_0 = 0.5$ ，步长 $h = 0.2$ 。准确解为 $y(x) = (x+1)^2 - 0.5e^x$ 。

1. 欧拉方法 (Euler's Method)

欧拉方法的迭代公式为： $y_{i+1} = y_i + hf(x_i, y_i)$

(1) 当 $i = 0$ 时，计算 $x_1 = 0.2$ 处的近似值 y_1 ：

$$f(x_0, y_0) = f(0, 0.5) = 0.5 - 0^2 + 1 = 1.5$$

$$y_1 = y_0 + hf(x_0, y_0) = 0.5 + 0.2 \times 1.5 = 0.8$$

(2) 当 $i = 1$ 时，计算 $x_2 = 0.4$ 处的近似值 y_2 ：

(2) 当 $i = 1$ 时，计算 $x_2 = 0.4$ 处的近似值 y_2 ：

$$f(x_1, y_1) = f(0.2, 0.8) = 0.8 - 0.2^2 + 1 = 0.8 - 0.04 + 1 = 1.76$$

$$y_2 = y_1 + hf(x_1, y_1) = 0.8 + 0.2 \times 1.76 = 0.8 + 0.352 = 1.152$$

2. 改进的欧拉方法 (Improved Euler's Method)

改进欧拉方法（预测-校正公式）的迭代公式为：

$$\begin{cases} \bar{y}_{i+1} = y_i + hf(x_i, y_i) \\ y_{i+1} = y_i + \frac{h}{2}[f(x_i, y_i) + f(x_{i+1}, \bar{y}_{i+1})] \end{cases}$$

例题 1：欧拉方法/改进的欧拉方法

...

(1) 当 $i=0$ 时，计算 $x_1=0.2$ 处的近似值 y_1 ： $f(x_0,y_0)=1.5$

预测值： $\bar{y}_1 = 0.5 + 0.2 \times 1.5 = 0.8$

$f(x_1,\bar{y}_1) = f(0.2,0.8) = 0.8 - 0.2^2 + 1 = 1.76$

校正值： $y_1 = 0.5 + \frac{0.2}{2}[1.5+1.76] = 0.5 + 0.1 \times 3.26 = 0.826$

(2) 当 $i=1$ 时，计算 $x_2=0.4$ 处的近似值 y_2 ：

$f(x_1,y_1) = f(0.2,0.826) = 0.826 - 0.04 + 1 = 1.786$

预测值： $\bar{y}_2 = 0.826 + 0.2 \times 1.786 = 0.826 + 0.3572 = 1.1832$

$f(x_2,\bar{y}_2) = f(0.4,1.1832) = 1.1832 - 0.4^2 + 1 = 1.1832 - 0.16 + 1 = 2.0232$

校正值：

$y_2 = 0.826 + \frac{0.2}{2}[1.786 + 2.0232] = 0.826 + 0.1 \times 3.8092 = 0.826 + 0.38092 = 1.20692$

3. 准确值计算与误差比较

计算准确解 $y(x)=(x+1)^2-0.5e^x$ 在各节点的值（保留 6 位小数）：

$y(0.2) = (1.2)^2 - 0.5e^{0.2} \approx 1.44 - 0.5 \times 1.221403 = 0.829299$

$y(0.4) = (1.4)^2 - 0.5e^{0.4} \approx 1.96 - 0.5 \times 1.491825 = 1.214088$

计算结果列表如下：

x_i	准确解	欧拉解	欧拉误差	改进欧拉解	改进欧拉误差
	$y(x_i)$	y_i	$ y_i - y(x_i) $	y_i	$ y_i - y(x_i) $
0.0	0.500000	0.500000	0.000000	0.500000	0.000000
0.2	0.829299	0.800000	0.029299	0.826000	0.003299
0.4	1.214088	1.152000	0.062088	1.206920	0.007168

4. 两种方法的差别说明

从上述计算结果和误差表可以看出：

(1) 精度不同：欧拉方法的误差明显大于改进的欧拉方法。在 $x=0.4$ 处，欧拉方法的绝对误差约为 6.2×10^{-2} ，而改进欧拉方法的绝对误差约为 7.2×10^{-3} ，精度提高了一个数量级。

(2) 截断误差阶数不同：理论上，欧拉方法是一阶精度方法，其局部截断误差为 $O(h^2)$ ，整体截断误差为 $O(h)$ ；而改进的欧拉方法是二阶精度方法，利用了梯形公式进行校正，其局部截断误差为 $O(h^3)$ ，整体截断误差为 $O(h^2)$ 。

(3) 计算量不同：改进的欧拉方法每一步需要计算两次函数值 $f(x,y)$ （一次用于预测，一次用于校正），计算量略大于欧拉方法，但考虑到其精度的显著提升，这种额外的计算通常是值得的。

例题2：后退欧拉方法/改进欧拉方法

...

$$\text{对初值问题} \begin{cases} y'(x) = x - 2y + \frac{1}{2}, 0 \leq x \leq 2, \\ y(0) = -1. \end{cases}$$

(1) 写出后退欧拉方法和改进欧拉方法的具体计算公式，取步长 $h = 0.2$ ，用这两种方法分别计算到 y_2 ，列表比较与准确解 $y(x) = \frac{1}{2}x - e^{-2x}$ 的误差，说明两种方法差别的原因。（计算结果保留到小数点后 6 位）

(2) 针对这一初值问题，讨论后退欧拉方法和改进欧拉方法的绝对稳定区间。

例题2：后退欧拉方法/改进欧拉方法

...

对初值问题
$$\begin{cases} y'(x) = x - 2y + \frac{1}{2}, 0 \leq x \leq 2, \\ y(0) = -1. \end{cases}$$

(1) 写出后退欧拉方法和改进欧拉方法的具体计算公式，取步长 $h = 0.2$ ，用这两种方法分别计算到 y_2 ，列表比较与准确解 $y(x) = \frac{1}{2}x - e^{-2x}$ 的误差，说明两种方法差别的原因。（计算结果保留到小数点后 6 位）

(2) 针对这一初值问题，讨论后退欧拉方法和改进欧拉方法的绝对稳定区间。

解：（1）数值计算与误差分析

已知初值问题
$$\begin{cases} y' = x - 2y + 0.5, \\ y(0) = -1 \end{cases}$$
，步长 $h = 0.2$ 。

令 $f(x, y) = x - 2y + 0.5$ 。

1. 后退欧拉方法(Backward Euler Method)

公式推导：

$$y_{n+1} = y_n + hf(x_{n+1}, y_{n+1})$$

$$y_{n+1} = y_n + 0.2(x_{n+1} - 2y_{n+1} + 0.5)$$

$$y_{n+1} = y_n + 0.2x_{n+1} - 0.4y_{n+1} + 0.1$$

移项整理得迭代计算公式：

$$y_{n+1} = \frac{y_n + 0.2x_{n+1} + 0.1}{1.4}$$

例题2：后退欧拉方法/改进欧拉方法

...

计算过程：

当 $n=0$ 时， $x_1=0.2$ ：
$$y_1=\frac{-1+0.2(0.2)+0.1}{1.4}=\frac{-0.86}{1.4}\approx-0.614286$$

当 $n=1$ 时， $x_2=0.4$ ：
$$y_2=\frac{-0.614286+0.2(0.4)+0.1}{1.4}=\frac{-0.434286}{1.4}\approx-0.310204$$

2.改进欧拉方法(Improved Euler Method)

迭代计算公式：

$$\begin{cases} y_p=y_n+hf(x_n,y_n) \\ y_{n+1}=y_n+\frac{h}{2}[f(x_n,y_n)+f(x_{n+1},y_p)] \end{cases}$$

计算过程：

当 $n=0$ 时， $x_0=0,y_0=-1$ ：

$$f(x_0,y_0)=0-2(-1)+0.5=2.5$$

$$y_p=-1+0.2\times2.5=-0.5$$

$$f(x_1,y_p)=f(0.2,-0.5)=0.2-2(-0.5)+0.5=1.7$$

$$y_1=-1+\frac{0.2}{2}[2.5+1.7]=-1+0.1(4.2)=-0.580000$$

当 $n=1$ 时， $x_1=0.2,y_1=-0.58$ ：

$$f(x_1,y_1)=0.2-2(-0.58)+0.5=1.86$$

$$y_p=-0.58+0.2\times1.86=-0.58+0.372=-0.208$$

$$f(x_2,y_p)=f(0.4,-0.208)=0.4-2(-0.208)+0.5=1.316$$

$$y_2=-0.58+\frac{0.2}{2}[1.86+1.316]=-0.58+0.3176=-0.262400$$

3.准确解与误差比较

准确解 $y(x)=0.5x-e^{-2x}$ 。

$$y(0.2)=0.5(0.2)-e^{-0.4}=0.1-0.670320=-0.570320$$

$$y(0.4)=0.5(0.4)-e^{-0.8}=0.2-0.449329=-0.249329$$

计算结果列表如下：

x	准确解 $y(x)$	后退欧拉解 y_n	后退欧拉误差	改进欧拉解 y_n	改进欧拉误差
0.2	-0.570320	-0.614286	0.043966	-0.580000	0.009680
0.4	-0.249329	-0.310204	0.060875	-0.262400	0.013071

差别原因说明：

后退欧拉方法是一阶精度方法，局部截断误差为 $O(h^2)$ ；改进欧拉方法是二

阶精度方法，局部截断误差为 $O(h^3)$ 。因此在相同步长下，改进欧拉方法的计算精度明显优于后退欧拉方法。

例题2：后退欧拉方法/改进欧拉方法

...

(2) 绝对稳定性讨论

模型方程的特征值为 $\lambda = \frac{\partial f}{\partial y} = -2$ 。

1. 后退欧拉方法

其绝对稳定区域为复平面上 $|1 - z| \geq 1$ 的外部 (其中 $z = \lambda h$)。对于实数 $\lambda < 0$,

不等式 $|\frac{1}{1 - \lambda h}| < 1$ 对任意 $h > 0$ 恒成立。

针对此问题, 要求 $|\frac{1}{1 - (-2)h}| < 1 \Rightarrow 1 + 2h > 1$, 即 $h > 0$ 。

故对于该问题, 后退欧拉方法的绝对稳定区间为 $(0, +\infty)$ (即无条件稳定)。

2. 改进欧拉方法

其绝对稳定区域由不等式 $|1 + z + \frac{z^2}{2}| \leq 1$ 确定。

对于实数 $z = \lambda h$, 稳定区间为 $-2 \leq \lambda h \leq 0$ 。

代入 $\lambda = -2$, 得 $-2 \leq -2h \leq 0$, 解得 $0 \leq h \leq 1$ 。

故对于该问题, 改进欧拉方法的绝对稳定区间为 $0 < h \leq 1$ 。

练习题 1：欧拉方法/改进的欧拉方法

...

求解初值问题

$$\begin{cases} y' = y - \frac{2x}{y}, 0 < x < 1 \\ y(0) = 1 \end{cases}$$

- (1) 用欧拉方法求解该初值问题；
- (2) 用改进的欧拉方法求解该初值问题。

解 为便于进行比较,本章将用多种数值方法求解上述初值问题. 这里先用欧拉方法, 欧拉公式的具体形式为

$$y_{n+1} = y_n + h \left(y_n - \frac{2x_n}{y_n} \right).$$

取步长 $h=0.1$, 计算结果见表 9-1.

表 9-1 计算结果对比

x_n	y_n	$y(x_n)$	x_n	y_n	$y(x_n)$
0.1	1.1000	1.0954	0.6	1.5090	1.4832
0.2	1.1918	1.1832	0.7	1.5803	1.5492
0.3	1.2774	1.2649	0.8	1.6498	1.6125
0.4	1.3582	1.3416	0.9	1.7178	1.6733
0.5	1.4351	1.4142	1.0	1.7848	1.7321

例 2 用改进的欧拉方法求解初值问题(2.2)式.

解 改进的欧拉公式为

$$\begin{cases} y_p = y_n + h \left(y_n - \frac{2x_n}{y_n} \right), \\ y_c = y_n + h \left(y_p - \frac{2x_{n+1}}{y_p} \right), \\ y_{n+1} = \frac{1}{2} (y_p + y_c). \end{cases}$$

仍取 $h=0.1$, 计算结果见表 9-2. 同例 1 中欧拉法的计算结果比较, 改进的欧拉法明显改善了精度.

表 9-2 计算结果对比

x_n	y_n	$y(x_n)$	x_n	y_n	$y(x_n)$
0.1	1.0959	1.0954	0.6	1.4860	1.4832
0.2	1.1841	1.1832	0.7	1.5525	1.5492
0.3	1.2662	1.2649	0.8	1.6165	1.6125
0.4	1.3434	1.3416	0.9	1.6782	1.6733
0.5	1.4164	1.4142	1.0	1.7379	1.7321

练习题 2：欧拉方法/改进的欧拉方法

...

对初值问题
$$\begin{cases} y'(x) = \frac{2}{x}y + x^2e^x, 1 \leq x \leq 2, \\ y(1) = 0. \end{cases}$$

- (1) 由右端函数 $f(x,y)$ ，写出改进的 Euler 方法和中点方法的具体计算公式；
- (2) 取步长 $h=0.1$ ，用 Euler 方法和改进的 Euler 方法分别计算到 y_3 ，列表比较与准确解 $y(x) = x^2(e^x - e)$ 的误差，说明两种方法差别的原因。（计算数据保留到小数点后 6 位）。

解：令 $f(x,y) = \frac{2}{x}y + x^2e^x$ 。已知初值 $x_0 = 1, y_0 = 0$ 。

- (1) 写出计算公式
- 改进的 Euler 方法(Improved Euler Method)公式为：

$$\begin{cases} y_p = y_n + hf(x_n, y_n) \\ y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}[f(x_n, y_n) + f(x_{n+1}, y_p)] \end{cases}$$

中点方法(Midpoint Method)公式为：

$$y_{n+1} = y_n + hf(x_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}f(x_n, y_n))$$

- (2) 数值计算与误差比较
- 取步长 $h=0.1$ 。

1.准确解计算

$$y(x) = x^2(e^x - e)$$

$$y(1.1) = 1.1^2(e^{1.1} - e) \approx 0.345920$$

$$y(1.2) = 1.2^2(e^{1.2} - e) \approx 0.866642$$

$$y(1.3) = 1.3^2(e^{1.3} - e) \approx 1.607215$$

2.Euler 方法计算

欧拉方法的迭代公式为： $y_{i+1} = y_i + hf(x_i, y_i)$

公式： $y_{n+1} = y_n + 0.1 \times (\frac{2}{x_n}y_n + x_n^2e^{x_n})$

$n=0, x_0=1, y_0=0$ ：

$$f(1,0) = 0 + e \approx 2.718282$$

则 $y_1 = 0 + 0.1 \times 2.718282 = 0.271828$

$n=1, x_1=1.1, y_1=0.271828$ ：

$$f(1.1, 0.271828) = \frac{2}{1.1}(0.271828) + 1.1^2e^{1.1} \approx 4.129273$$

则 $y_2 = 0.271828 + 0.1 \times 4.129273 = 0.684755$

练习题 2：欧拉方法/改进的欧拉方法

...

$$\text{对初值问题} \begin{cases} y'(x) = \frac{2}{x}y + x^2e^x, 1 \leq x \leq 2, \\ y(1) = 0. \end{cases}$$

(1) 由右端函数 $f(x, y)$ ，写出改进的 Euler 方法和中点方法的具体计算公式；

(2) 取步长 $h = 0.1$ ，用 Euler 方法和改进的 Euler 方法分别计算到 y_3 ，列表比较与准确解 $y(x) = x^2(e^x - e)$ 的误差，说明两种方法差别的原因。（计算数据保留到小数点后 6 位）。

$$n = 2, x_2 = 1.2, y_2 = 0.684755 :$$

$$f(1.2, 0.684755) = \frac{2}{1.2}(0.684755) + 1.2^2 e^{1.2} \approx 5.922226$$

$$\text{则 } y_3 = 0.684755 + 0.1 \times 5.922226 = 1.276978$$

3. 改进的 Euler 方法计算

改进欧拉方法（预测-校正公式）的迭代公式为：

$$\begin{cases} \bar{y}_{i+1} = y_i + hf(x_i, y_i) \\ y_{i+1} = y_i + \frac{h}{2}[f(x_i, y_i) + f(x_{i+1}, \bar{y}_{i+1})] \end{cases}$$

$$\text{公式: } y_{n+1} = y_n + \frac{0.1}{2}[f(x_n, y_n) + f(x_{n+1}, \bar{y}_{n+1})]$$

$$n = 0, x_0 = 1, y_0 = 0 :$$

$$\bar{y}_1 = y_0 + hf(x_0, y_0) = 0 + 0.1f(1, 0) = 0.1 \times \left(\frac{2}{1} \cdot 0 + 1^2 e^1 \right) = 0.271828$$

$$\begin{aligned} y_1 &= y_0 + \frac{h}{2}[f(x_0, y_0) + f(x_1, \bar{y}_1)] = 0 + \frac{0.1}{2}[f(1, 0) + f(1.1, 0.271828)] \\ &= 0.05 \times (2.718282 + \frac{2}{1.1} \times 0.271828 + 1.1^2 e^{1.1}) = 0.342378 \end{aligned}$$

$$n = 1, x_1 = 1.1, y_1 = 0.342378 :$$

$$\begin{aligned} \bar{y}_2 &= y_1 + hf(x_1, y_1) = 0.342378 + 0.1f(1.1, 0.342378) \\ &= 0.342378 + 0.1 \times \left(\frac{2}{1.1} \times 0.342378 + 1.1^2 e^{1.1} \right) = 0.768133 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y_2 &= y_1 + \frac{h}{2}[f(x_1, y_1) + f(x_2, \bar{y}_2)] = 0.342378 + \frac{0.1}{2}[f(1.1, 0.342378) + f(1.2, 0.768133)] \\ &= 0.342378 + 0.05 \times \left(\frac{2}{1.1} \times 0.342378 + 1.1^2 e^{1.1} + \frac{2}{1.2} \times 0.768133 + 1.2^2 e^{1.2} \right) = 0.858315 \end{aligned}$$

练习题 2：欧拉方法/改进的欧拉方法

...

对初值问题
$$\begin{cases} y'(x) = \frac{2}{x}y + x^2e^x, 1 \leq x \leq 2, \\ y(1) = 0. \end{cases}$$

(1) 由右端函数 $f(x, y)$ ，写出改进的 Euler 方法和中点方法的具体计算公式；

(2) 取步长 $h = 0.1$ ，用 Euler 方法和改进的 Euler 方法分别计算到 y_3 ，列表比较与准确解 $y(x) = x^2(e^x - e)$ 的误差，说明两种方法差别的原因。（计算数据保留到小数点后 6 位）。

$n = 2, x_2 = 1.2, y_2 = 0.858315 :$

$$\begin{aligned} \bar{y}_3 &= y_2 + hf(x_2, y_2) = 0.858315 + 0.1f(1.2, 0.858315) \\ &= 0.858315 + 0.1 \times \left(\frac{2}{1.2} \times 0.858315 + 1.2^2 e^{1.2} \right) = 1.479464 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y_3 &= y_2 + \frac{h}{2}[f(x_2, y_2) + f(x_3, \bar{y}_3)] = 0.858315 + \frac{0.1}{2}[f(1.2, 0.858315) + f(1.3, 1.479464)] \\ &= 0.858315 + 0.05 \times \left(\frac{2}{1.2} \times 0.858315 + 1.2^2 e^{1.2} + \frac{2}{1.3} \times 1.479464 + 1.3^2 e^{1.3} \right) = 1.592750 \end{aligned}$$

4.结果比较列表

x_i	准确解 $y(x_i)$	Euler 解 y_i	Euler 误差	改进 Euler 解 y_i	改进 Euler 误差
1.1	0.345920	0.271828	0.074092	0.342378	0.003542
1.2	0.866642	0.684755	0.181887	0.858315	0.008327
1.3	1.607215	1.276978	0.330237	1.592750	0.014465

5.差别原因说明

从表中可以看出，改进的 Euler 方法的计算精度显著优于标准的 Euler 方法。其主要原因在于：

1.截断误差阶数不同：Euler 方法是一阶数值方法，其局部截断误差为 $O(h^2)$ ，整体截断误差为 $O(h)$ ；而改进的 Euler 方法是二阶数值方法，其局部截断误差为 $O(h^3)$ ，整体截断误差为 $O(h^2)$ 。当步长 $h = 0.1$ 时，改进方法的误差收敛速度更快。

2.梯形公式的校正作用：改进的 Euler 方法利用显式 Euler 公式进行预测，再利用梯形公式进行校正，考虑了区间两端点的斜率平均值，从而比仅利用左端点斜率的 Euler 方法更加准确。

练习题 3：欧拉方法/改进的欧拉方法

对初值问题 $\begin{cases} y'(x) = -y(1+xy) \\ y(0) = 1 \end{cases}$, 取步长 $h = 0.1$, 分别用 Euler 方法和改进 Euler

方法求解, 要求计算到 y_2 , 并与准确解 $y(x) = \frac{1}{2e^x - x - 1}$ 比较, 说明两种方法的差别。(计算数据保留到小数点后 6 位)

解: 设 $f(x, y) = -y(1+xy)$, 已知初值 $x_0 = 0, y_0 = 1$, 步长 $h = 0.1$ 。

准确解为 $y(x) = \frac{1}{2e^x - x - 1}$ 。

1. Euler 方法

迭代公式: $y_{n+1} = y_n + hf(x_n, y_n)$

(1) 计算 $x_1 = 0.1$ 处的近似值 y_1 :

$$f(x_0, y_0) = f(0, 1) = -1(1+0) = -1$$

$$y_1 = y_0 + 0.1 \times (-1) = 1 - 0.1 = 0.900000$$

(2) 计算 $x_2 = 0.2$ 处的近似值 y_2 :

$$f(x_1, y_1) = f(0.1, 0.9) = -0.9(1+0.1 \times 0.9) = -0.9(1.09) = -0.981$$

$$y_2 = y_1 + 0.1 \times (-0.981) = 0.9 - 0.0981 = 0.801900$$

2. 改进 Euler 方法

迭代公式:

$$\begin{cases} y_p = y_n + hf(x_n, y_n) \\ y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}[f(x_n, y_n) + f(x_{n+1}, y_p)] \end{cases}$$

(1) 计算 $x_1 = 0.1$ 处的近似值 y_1 :

$$K_1 = f(0, 1) = -1$$

$$y_p = 1 + 0.1 \times (-1) = 0.9$$

$$K_2 = f(0.1, 0.9) = -0.981$$

$$y_1 = 1 + \frac{0.1}{2}(-1 - 0.981) = 1 + 0.05(-1.981) = 0.900950$$

练习题 3：欧拉方法/改进的欧拉方法

...

对初值问题 $\begin{cases} y'(x) = -y(1+xy) \\ y(0) = 1 \end{cases}$ ，取步长 $h = 0.1$ ，分别用 Euler 方法和改进 Euler

方法求解，要求计算到 y_2 ，并与准确解 $y(x) = \frac{1}{2e^x - x - 1}$ 比较，说明两种方法的差别。（计算数据保留到小数点后 6 位）

(2) 计算 $x_2 = 0.2$ 处的近似值 y_2 ：

$$f(x_1, y_1) = f(0.1, 0.900950) = -0.900950(1 + 0.1 \times 0.900950) \approx -0.982121$$

$$y_p = 0.900950 + 0.1 \times (-0.982121) = 0.802738$$

$$f(x_2, y_p) = f(0.2, 0.802738) = -0.802738(1 + 0.2 \times 0.802738) \approx -0.931616$$

$$y_2 = 0.900950 + \frac{0.1}{2}(-0.982121 - 0.931616) = 0.900950 + 0.05(-1.913737) \approx 0.805263$$

3.准确值计算

$$y(0.1) = \frac{1}{2e^{0.1} - 0.1 - 1} \approx \frac{1}{2.210342 - 1.1} \approx 0.900623$$

$$y(0.2) = \frac{1}{2e^{0.2} - 0.2 - 1} \approx \frac{1}{2.442806 - 1.2} \approx 0.804631$$

4.结果比较与差别说明

计算结果及误差列表如下：

x_i	准确解 $y(x_i)$	Euler 解	Euler 误差	改进 Euler 解	改进 Euler 误差
0.1	0.900623	0.900000	0.000623	0.900950	0.000327
0.2	0.804631	0.801900	0.002731	0.805263	0.000632

差别说明：

(1) 精度不同：从表中可以看出，改进 Euler 方法的误差明显小于 Euler 方法。在 $x = 0.2$ 处，Euler 方法的误差约为 2.7×10^{-3} ，而改进 Euler 方法的误差约为 6.3×10^{-4} 。

(2) 收敛阶不同：Euler 方法是一阶数值方法，截断误差为 $O(h^2)$ ；改进 Euler 方法是二阶数值方法，截断误差为 $O(h^3)$ 。因此改进 Euler 方法具有更高的计算精度。



谢谢观看

恳请各位批评指正

讲授人： AAA维维豆奶的灯塔

核心理念： 以重点题型为导向，直击考试得分点！